লজিক অপারেটর: AND, OR, NOT

পাঠ 9 — 1IOT, SST-ICT-01 — লজিক অপারেটর, সত্যতা সারণি, if-এ যৌগিক শর্ত, প্রথম অনুশীলন

05/10/2026

1 আমরা কোথা থেকে আবার শুরু করি

টীকা

`if`-এর ভেতরের **শর্ত** নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরের ধাপ হলো বোঝা, আমরা **কী ধরনের শর্ত** তৈরি করতে পারি। এখন পর্যন্ত আমরা তিন ধরনের অপারেটর দেখেছি:

- **গাণিতিক অপারেটর**: `+`, `-`, `*`, `/` এবং `%` (মডুলো);
- **তুলনার অপারেটর**: বড় `>`, ছোট `<`, বড় বা সমান `>=`, ছোট বা সমান `<=`, সমান `==` এবং অসমান `!=`;
- **মান নির্ধারণের অপারেটর** `=`, যা একটি সংখ্যা ভেরিয়েবলে কপি করে (বদলায়)।

আজ আমরা চতুর্থ ধরন যোগ করি, যা গণিতেও একটু দেখছ, তবে এখানে আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যবহারিকভাবে দেখব: **লজিক অপারেটর** (**operatori logici**)।

সংজ্ঞা

লজিক অপারেটর এমন অপারেটর, যা উত্তর হিসেবে সবসময় শুধু **সত্য** বা **মিথ্যা** দেয়। এদের ইনপুটও **সত্য** বা মিথ্যা ধরনের। এগুলো অনেক পরিস্থিতিতে ব্যবহার হয়: এই কোর্সে আমরা প্রোগ্রামিংয়ে (`if`-এর **শর্তে**) এবং লজিক ও ইলেকট্রনিক্সে (**লজিক গেট**, যা **Arduino**-তে আবার পাবে) দুই জায়গাতেই ব্যবহার করব।

2 সত্য ও মিথ্যা মানে 1 ও 0

সংজ্ঞা

এই পাঠের সারণিতে **F**-এর (**falso**, **মিথ্যা**) বদলে **0** আর **V**-এর (**vero**, **সত্য**) বদলে **1** লেখা হয়। এটি শুধু কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের প্রতীকের ব্যাপার, আগে দেখা বাইনারি সংখ্যার সাথে মানানসই। এখন থেকে আমরা প্রায় শুধু **0** ও **1** ব্যবহার করব। এটি "প্রথম ও একমাত্র বার" যখন সারণি F ও V দিয়ে লেখা হচ্ছে: বোর্ডে OR-এর সারণি প্রথমে এভাবে, আর পাশে 0 ও 1 দিয়ে লেখা হয়েছিল।

a	b	Q	a	b	Q
F	F	F	0	0	0
F	V	V	0	1	1
V	F	V	1	0	1
V	V	V	1	1	1

বোর্ডে লেখা শিরোনাম: "OPERATORI LOGICI (VERO o FALSO)" — AND আর OR-এর 2টি **ইনপুট** (A, B) ও 1টি **আউটপুট** (Q), NOT-এর 1টি **ইনপুট** (A) ও 1টি **আউটপুট** (Q)।
C-তে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আছে: **শূন্য** হলো **মিথ্যা**, অন্য যেকোনো সংখ্যা **সত্য**। শুধু 1 নয়: 7, 21, 3, এমনকি -3-এর মতো ঋণাত্মক সংখ্যাও সত্য, কারণ এগুলো **শূন্য** থেকে আলাদা।

3 AND অপারেটর

সংজ্ঞা

AND অপারেটরের (অন্তত) দুটি ইনপুট লাগে, যাদের নাম `a` আর `b`, এবং একটি আউটপুট দেয়, যার নাম `Q`। C-তে এটি লেখা হয় **দুটি** **&** **চিহ্ন** দিয়ে:

```
Q = a && b;
```

সংজ্ঞা: AND আউটপুটে **সত্য** **দেয়** **শুধু** **তখন,** **যখন** **দুটি** ইনপুটই সত্য।

a	b	Q = a && b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

টীকা

& প্রতীকটি (**e commerciale**) ইতালীয় **কিবোর্ডে** **6**-এর ওপরে থাকে (`Shift + 6`)। প্রোগ্রামাররা এটি অনেক ব্যবহার করে। ওপরের সারণিটি খাতায় লিখে নিতে হবে: আমরা প্রায়ই ব্যবহার করব।

উদাহরণ

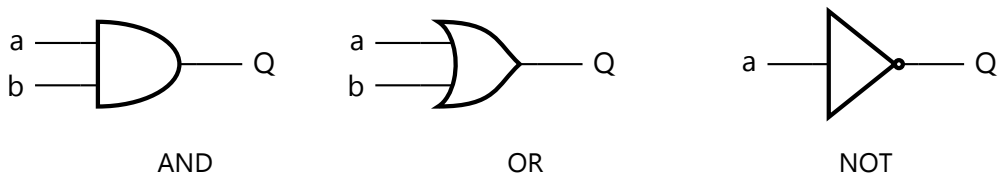
প্রেস মেশিনের নিরাপত্তা (ক্লাসে বলা একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ)। অনেক বছর আগে প্রেসে কাজ করা শ্রমিকদের অসাবধানতায় হাত চলে যেত: তারা প্রেসের ওপর হাত রেখে সেটি চালু করত, আর প্রেস হাত থেঁতলে দিত। সমস্যাটি কীভাবে সমাধান হলো? **AND অপারেটর দিয়ে**: কর্মীকে একসাথে দূরে দূরে থাকা **দুটি বোতাম** চাপতে বাধ্য করা হয়, যাতে এক হাতে করা না যায়। দুই হাতই বোতামে থাকলে কোনো হাত প্রেসের নিচে থাকতে পারে না। যন্ত্র চলার অনুমতি পায় শুধু **দুটি বোতামই** চাপা থাকলে: এটি ঠিক একটি **AND গেট**। প্রায় বিনা খরচে নিরাপত্তার একটি সমস্যার গোড়া থেকে সমাধান: একটি বোতাম প্রেসে আগেই ছিল, আরেকটি হলেই হয়। (এই সমাধান সত্যিই আছে, একে বলে **দুই হাতের নিয়ন্ত্রণ** (**comando a due mani**): এটি একটি ইউরোপীয় কারিগরি মান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত, EN ISO 13851।)

উদাহরণ

AND-এর আরেকটি উদাহরণ: আমি নিশ্চিত পাস করব যদি **সব** বিষয়ে আমার **সব** নম্বর ইতিবাচক হয়। একটি বিষয়ে নেতিবাচক হলেই "সব ইতিবাচক" শর্ত **মিথ্যা** হয়ে যায়।

সংজ্ঞা

AND গেটের একটি **চিত্র প্রতীকও** আছে, যা বৈদ্যুতিক নকশায় ব্যবহার হয়: এটি একধরনের **অর্ধবৃত্তের** মতো, এক পাশে দুটি ইনপুট আর অন্য পাশে আউটপুট। বাস্তব সার্কিটে ইনপুটে সত্যিই ভোল্টেজ (এবং তাই কারেন্ট) দেওয়া হয় যা 0 বা 1 বোঝায়, আর গেট সত্যতা সারণি (**tabella di verità**) অনুযায়ী আউটপুটে 0 বা 1 দেয়।



ছবি/নকশা 1: ক্লাসে দেখা তিনটি লজিক গেটের প্রতীক: AND (অর্ধবৃত্ত), OR, NOT (গোল বিন্দুসহ ত্রিভুজ)।

4 OR অপারেটর

সংজ্ঞা

OR অপারেটরেরও দুটি ইনপুট ও একটি আউটপুট। C-তে এটি লেখা হয় **দুটি খাড়া দাগ** দিয়ে:

```
Q = a || b;
```

সংজ্ঞা: OR আউটপুটে **মিথ্যা দেয় শুধু তখন, যখন দুটি** ইনপুটই মিথ্যা। বাকি সব ক্ষেত্রে **সত্য** দেয়।

a	b	Q = a || b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

টীকা

বড় > চিহ্ন থাকে নিচে বাঁয়ের কী-তে, Z-এর পাশে, ছোট **<** চিহ্নের সাথে: `Shift` দিয়ে পাওয়া যায়। **বড়** **বা** **সমান** লেখা হয় দুটি অক্ষরে, প্রথমে বড় তারপর সমান: **>=** (একইভাবে <=)। খাড়া দাগ | ইতালীয় **কিবোর্ডে** থাকে **ওপরে** **বাঁয়ে**, **backslash** \-এর একই কী-তে (1-এর বাঁয়ে): `Shift + \` দিয়ে পাওয়া যায়।

সংজ্ঞা

AND **গেট** আর OR গেটকে বলে **পরিপূরক** (**complementari**): দুটি সংজ্ঞা দেখলে বাক্যে শুধু দুটি শব্দ বদলায়।

- AND আউটপুট **সত্য** দেয় শুধু দুটি ইনপুটই **সত্য** হলে;
- OR আউটপুট **মিথ্যা** দেয় শুধু দুটি ইনপুটই **মিথ্যা** হলে।

একটি অন্যটির ঠিক উল্টোভাবে কাজ করে। এই দুটি শিক্ষকের প্রিয় সংজ্ঞা।

সতর্কতা

OR-এর একটি **দ্বিতীয়** **সংজ্ঞাও** আছে, যা ঠিক একই কথা বলে এবং ChatGPT, YouTube বা অন্য ভিডিওতে পেতে পারো: OR সত্য দেয় যদি **অন্তত** **একটি** **ইনপুট** সত্য হয়। "অন্তত একটি" মানে **দুটিও** চলে: a = 1 আর b = 1 হলে OR দেয় 1।
একটি আলাদা গেট আছে, যা **সত্য** দেয় শুধু ইনপুটগুলো পরস্পর **আলাদা** হলে (আর **দুটিই** 1 হলে 0): এটি আরেকটি লজিক গেট, **XOR**, যা পরে দেখব। এটিকে OR-এর সাথে গুলিয়ে ফেলো না।

টীকা

AND গুণের মতো, OR যোগের মতো। দ্বিতীয় সংজ্ঞা আরেকটি জিনিস দেখায়। মোটামুটি AND-এর সারণি দুই ইনপুটের **গুণের** সমান: $0 \cdot 0 = 0$, $0 \cdot 1 = 0$, $1 \cdot 0 = 0$, আর শুধু $1 \cdot 1 = 1$। OR প্রায় **যোগের** মতো: $0 + 0 = 0$, $0 + 1 = 1$, $1 + 0 = 1$; আর $1 + 1$ লজিকে আবারও 1 ("2" হতে পারে না: ফলাফল শুধু **সত্য** বা মিথ্যা)।

5 NOT অপারেটর

সংজ্ঞা

আমাদের দরকারি শেষ **লজিক** **অপারেটরের** নাম **NOT**। অন্য দুটির থেকে আলাদা, এর **একটিমাত্র** **ইনপুট** (a) আর একটি আউটপুট (Q)। C-তে এটি লেখা হয় ভেরিয়েবলের আগে **বিস্ময়চিহ্ন** দিয়ে:

```
Q = !a;
```

!a পড়া হয় "NOT a": a-এর অবস্থা (**সত্য** বা মিথ্যা) নাও এবং Q-তে **ঠিক** **উল্টোটা** রাখো। a **সত্য** হলে Q **মিথ্যা**; a **মিথ্যা** হলে Q সত্য। NOT **ইনপুটের** **অবস্থা** **উল্টে** **দেয়**। এর সত্যতা সারণি অনেক ছোট:

a	Q = !a
0	1
1	0

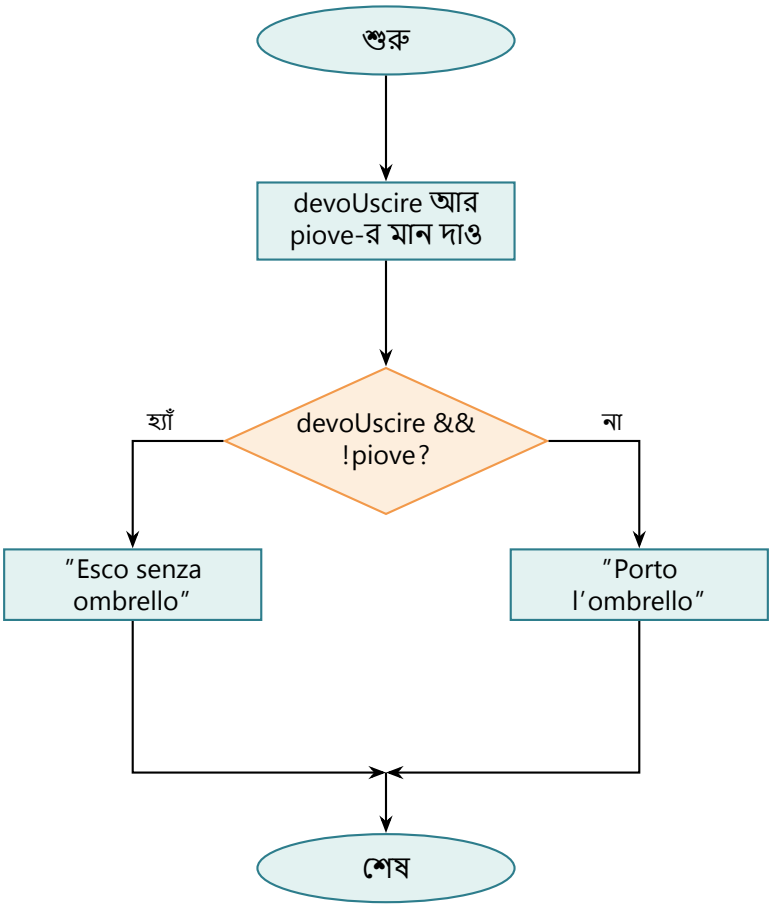
উদাহরণ

ছাতা, **লজিকের** **রূপে।** "যদি আমাকে বেরোতে হয় **এবং** বৃষ্টি **না** হয়, তাহলে ছাতা ছাড়া বেরোই; নাহলে ছাতা নিই।" এভাবেও বলা যায়: "যদি বেরোতে হয় এবং এটা **সত্য** **নয়** যে বৃষ্টি হচ্ছে না", অর্থাৎ বৃষ্টি হলে, "তাহলে ছাতা নিয়ে বেরোই"। একটির ভেতরে আরেকটি, দুটি NOT পরস্পরকে বাতিল করে। (**devoUscire** = বেরোতে হবে, **piove** = বৃষ্টি হচ্ছে, **ombrello** = ছাতা।)

```c
if (devoUscire && !piove)
{
    printf("Esco senza ombrello");
}
else
{
    printf("Porto l'ombrello");
}
```

টীকা

পাশে রাখার সারসংক্ষেপ: AND (&&) সত্য **শুধু** দুটিই সত্য হলে; OR (||) মিথ্যা **শুধু** দুটিই মিথ্যা হলে; NOT (!) **উল্টে** **দেয়**। এই তিনটি **লজিক** **অপারেটর** আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে, কারণ প্রোগ্রামার **AND**, **OR** ও **NOT** দিয়েই চলে: এগুলো মিলিয়ে আমরা যন্ত্রকে দিয়ে কাজ করাতে পারি শুধু তখনই, যখন বিশেষ কিছু ঘটে।



ছবি/নকশা 2: ছাতার উদাহরণের ফ্লোচার্ট: একটিই সিদ্ধান্ত, কিন্তু AND ও NOT দিয়ে তৈরি একটি যৌগিক শর্ত।

6 if-এর ভেতরে লজিক অপারেটর: কোড পড়া

উদাহরণ

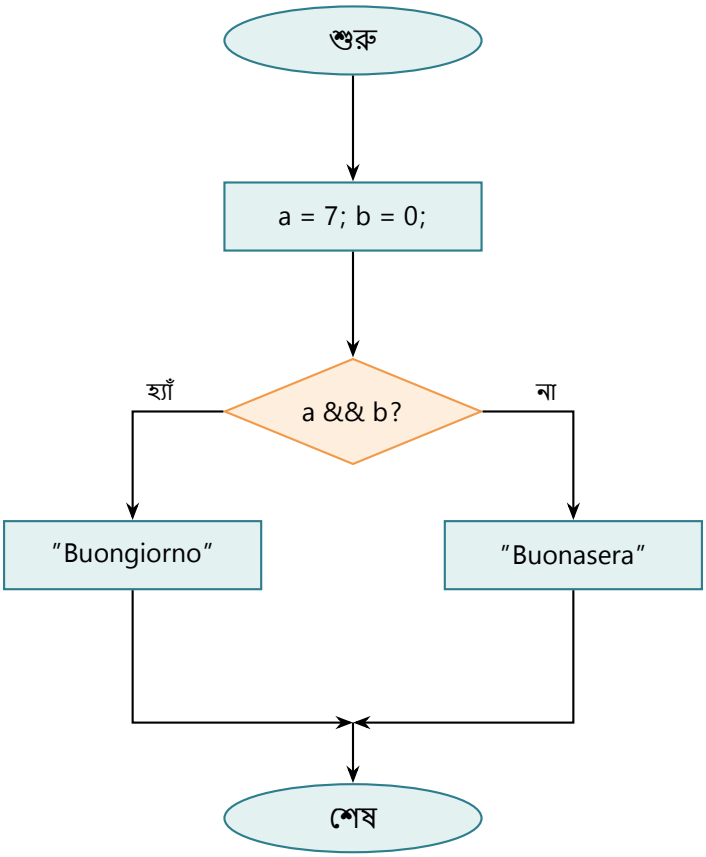
বোর্ডের প্রথম উদাহরণ। এই কোড কী ছাপায়? (**Buongiorno** = সুপ্রভাত, **Buonasera** = শুভ সন্ধ্যা।)

```
char a;
char b;
a = 7;
b = 0;

if (a && b)
{
    printf("Buongiorno");
}
else
{
    printf("Buonasera");
}
```

ক্লাসে নানা রকম উত্তর এসেছিল: "7টা বাজলে buongiorno লেখো" (কিন্তু কোডের কোথায় সময় যাচাই হচ্ছে? কোথাও না), "**ভেরিয়েবল** a হলো buongiorno আর b হলো buonasera", "**ভেরিয়েবল** a ছাপায়", "প্রথমটি ছাপায় কারণ সেটি আগে আছে", "কিছুই ছাপায় না কারণ ডেটা নেই"। **যন্ত্র কিছু বানায় না**: কোড লাইন ধরে ধরে পড়তে হবে।

1. `char a;` একটি **ভেরিয়েবল** তৈরি করে; `char b;` আরেকটি।
2. `a = 7;` মান নির্ধারণের অপারেটর 7 সংখ্যাটি a-তে কপি করে: যতবার a চাই, যন্ত্র উত্তর দেয় 7।



ছবি/নকশা 3: এই অংশের সব "Buongiorno/Buonasera" উদাহরণের চিত্র: শুধু রম্বসের শর্ত বদলায়।

উদাহরণ

এটিকে দিয়ে "Buongiorno" কীভাবে ছাপাব? সঠিক উত্তর "b-কেও একটি সংখ্যা দেওয়া" নয় (একটি সংখ্যা, 0, তার আগেই আছে): b-কে **0 থেকে আলাদা একটি সংখ্যা** দিতে হবে। -3 চলবে? **হ্যাঁ**: আমরা **কখনো** বলিনি যে শুধু ধনাত্মকই সত্য। **শূন্য** ছাড়া সব সংখ্যা সত্য, -3-ও। `b = -3;` দিলে (বোর্ডে লেখা রূপ) শর্ত হয় **সত্য** AND সত্য এবং প্রোগ্রাম ছাপায় "Buongiorno"।

উদাহরণ

একই কোড, OR দিয়ে: `a = 7` ও `b = 0` নিয়ে `if (a || b)`। সত্য OR মিথ্যা দেয় **সত্য**: ছাপায় "Buongiorno"। ক্লাসে একটি উত্তর ছিল "কারণ আগে 7 আছে": এটি **ক্রমের ব্যাপার** নয়। a ও b অদলবদল করলেও ফলাফল বদলায় না; OR-এর জন্য **অন্তত একটি সত্য** হলেই হয়।

"Buonasera" কখন ছাপে? শুধু **দুটিই** মিথ্যা হলে, অর্থাৎ **দুটিরই** মান 0: মিথ্যা OR মিথ্যা দেয় মিথ্যা। আরেকটি ক্ষেত্র: `a = 7` ও `b = 3`। সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তর করতে হবে: 7 **সত্য**, 3 সত্য। OR-এর সারণিতে $1 \,||\, 1$ দেয় **সত্য**, তাই প্রথম **ব্লক** চলে। `b = 0` দিলে **সত্য** OR মিথ্যা তবু সত্য। "Buonasera" ছাপানোর একমাত্র উপায় হলো a-ও 0 হওয়া।

উদাহরণ

তিনটি ভেরিয়েবল। `if (a && b && c)`-তে `a` 0 হলে `b` ও `c` **যাই হোক** **শর্ত** মিথ্যা: AND-এর ভেতরে 0 "সব মুছে দেয়"।
আরও কঠিন ক্ষেত্র, ক্লাসে অনেকক্ষণ আলোচিত, বোর্ডে এভাবে লেখা:

```
char a;
char b;
char c;
a = 7;
b = 2;
c = 5;

if (a && (b && !c))
{
    printf("Buongiorno");
}
else
{
    printf("Buonasera");
}
```

`a`, `b` ও `c` সবার মান **শূন্য** থেকে আলাদা (সবাই সত্য)। আগে **বিস্ময়চিহ্নসহ** `c` উল্টে গিয়ে **মিথ্যা** হয়। ক্লাসে শোনা উত্তর: "তিনটির দুটি সত্য, তাই সত্য"। **এটি ভুল**: "সংখ্যাগরিষ্ঠতা" দিয়ে ভাবা হয় না। লজিকের স্তরে কীভাবে মেলে তা দেখতে হবে: AND-এর ভেতরে একটি **মিথ্যাই** সব **মিথ্যা** করে দেয়। উল্টানো `c` `(b && !c)` বন্ধনীকে **মিথ্যা** করে, আর এই **মিথ্যা** `a`-এর সাথে বাইরের AND-কেও শূন্য করে। তাই শর্ত **মিথ্যা** এবং প্রোগ্রাম ছাপায় "Buonasera"।
একটু আগে বোর্ডে বন্ধনীর ভেতরে OR-সহ রূপ ছিল, `if (a && (b || !c))`: এখানে `(b || !c)` **সত্য** কারণ `b` **সত্য** হলেই হয়, তাই পুরো শর্ত **সত্য** এবং ছাপে "Buongiorno"। একই মান, বন্ধনীতে আলাদা অপারেটর, উল্টো ফলাফল।

উদাহরণ

একটি ভেরিয়েবলে NOT। `a = 7` ও **শর্ত** `if (!a)`: `a` 7, **শূন্য** ছাড়া সব সংখ্যা সত্য, তাই `a` **সত্য**। আগে **বিস্ময়চিহ্ন** দিলে অবস্থা উল্টে **মিথ্যা** হয়: প্রোগ্রাম ছাপায় "Buonasera"। `!` সরালে `a` **সত্য** হতো এবং ছাপত "Buongiorno"।

সংজ্ঞা

if-এর বন্ধনীতে কী থাকতে পারে। বন্ধনীর ভেতরে এমন কিছু থাকে যার মান **সত্য** বা মিথ্যা: **সত্য** হলে প্রথম ব্লক (প্রথম **কার্লি** **বন্ধনীর** ভেতরে) চলে, মিথ্যা হলে `else` ব্লক। সেই **সত্য** বা মিথ্যা তুমি কীভাবে তৈরি করবে তা তোমার ব্যাপার। যেমন লিখতে পারি `b = 7 * 3;`: `b`-তে যায় 21, যা শূন্য থেকে আলাদা বলে **সত্য**।
শব্দে সাবধান: বলা হয় শর্ত **সত্য** বা **মিথ্যা**, "ইতিবাচক" বা "নেতিবাচক" নয়। শব্দগুলো গুলিয়ে ফেলো না।

7 কম্পিউটারে অনুশীলন: onlinegdb

টীকা

প্রোগ্রাম লেখা হয় **onlinegdb.com** সাইটে, প্রথম প্রোগ্রামগুলোতে ব্যবহৃত সেই সাইট। শিক্ষকের পরামর্শ: onlinegdb-তে একটি **অ্যাকাউন্ট** খুলে সব কোড সেখানে রাখো। প্রতিটি নতুন অনুশীলনের জন্য একটি **নতুন প্রজেক্ট** ("New") করো, শুরু থেকে লেখো, আর সংরক্ষণ করো: পুরোনো কোডে টুকরো "তালি দিয়ে" বদলিও না, নাহলে আগের অনুশীলন হারাবে এবং গোলমাল হবে।

সতর্কতা

যে অনুপস্থিত ছিল বা আগের পাঠ অনুসরণ করেনি, কোড লেখার আগে তাকে **পাঠ্যগুলো পড়তে** হবে (বিশেষ করে A07 ও A08, **Classroom**-এ "Lavori del corso"-এর নিচে): "নাহলে লাইসেন্স ছাড়া গাড়িতে বসার মতো"। কিছু না মিললে শিক্ষককে ইমেইল করো, ধাপে ধাপে একসাথে আবার দেখা হবে।

7.1 Classroom-এ V02 কাজ

টীকা

কাজটির নাম "**V02 – Esercizi con Operatori Logici**" (100 পয়েন্ট); সংযুক্ত নথি "V02 – Esercizi Operatori Logici"। ধাপে ধাপে নির্দেশ শুধু প্রথম অনুশীলনে লেখা: বাকিগুলো একই রকম, মানিয়ে নিতে হবে। পাঠের সময় **পর্দায়** দেখা লেখাগুলো (অনুশীলন 5 থেকে 10 দেখানো হয়নি):

1. **পরীক্ষা ও লাইসেন্স** (**Esame e Patente**)। C-তে একটি প্রোগ্রাম লেখো যা ব্যবহারকারীর কাছে বয়স আর লাইসেন্স আছে কিনা (হ্যাঁ হলে 1, না হলে 0) চায়। শুধু বয়স 18-এর **বড় বা সমান এবং** লাইসেন্স 1-এর সমান হলে প্রোগ্রাম ছাপাবে "Puoi guidare" (চালাতে পারো), নাহলে "Non puoi guidare" (চালাতে পারো না)।
2. **সিনেমার ছাড়** (**Sconto Cinema**)। C-তে একটি প্রোগ্রাম লেখো যা ব্যবহারকারীর বয়স চায়। বয়স 12-এর ছোট **অথবা** 65-এর বড় বা সমান হলে ছাপাবে "Sconto attivo" (ছাড় চালু), নাহলে "Tariffa intera" (পুরো ভাড়া)।
3. **অ্যালার্ম বন্ধ** (**Allarme Disattivato**)। C-তে একটি প্রোগ্রাম লেখো যা অ্যালার্মের অবস্থা চায় (চালু হলে 1, বন্ধ হলে 0)। NOT অপারেটর (`!`) ব্যবহার করে, অ্যালার্ম চালু **না** হলে ছাপাবে "Casa sicura" (বাড়ি নিরাপদ), নাহলে "Allarme in corso" (অ্যালার্ম চলছে)।
4. **বৈধ নম্বর** (**Voto Valido**)। C-তে একটি প্রোগ্রাম লেখো যা 1 থেকে 10 একটি নম্বর চায়। নম্বর 1-এর **বড় বা সমান এবং** 10-এর ছোট বা সমান হলে ছাপাবে "Voto valido" (বৈধ নম্বর), নাহলে "Voto non valido" (অবৈধ নম্বর)।

টীকা

এই পাঠ্যের কোডে শুধু প্রোগ্রামের ভেতরের অংশ দেওয়া আছে। **পর্দায়** সম্পূর্ণ কোড থাকে `int main() { …}`-এর ভেতরে, ওপরে `#include <stdio.h>` আর বন্ধ বন্ধনীর আগে শেষ নির্দেশ হিসেবে **`return 0;`**।

7.2 নির্দেশিত অনুশীলন: দুটি নম্বরে পাস বা ফেল

উদাহরণ

প্রশ্ন: C-তে একটি প্রোগ্রাম লেখো যা ব্যবহারকারীর কাছে **100-এর মধ্যে দুটি নম্বর** চায়। শুধু **দুটি** নম্বরই 60-এর বড় বা সমান হলে "promosso" (পাস) ছাপা হবে, নাহলে "bocciato" (ফেল)।
বোর্ডে একসাথে করা সমাধান:

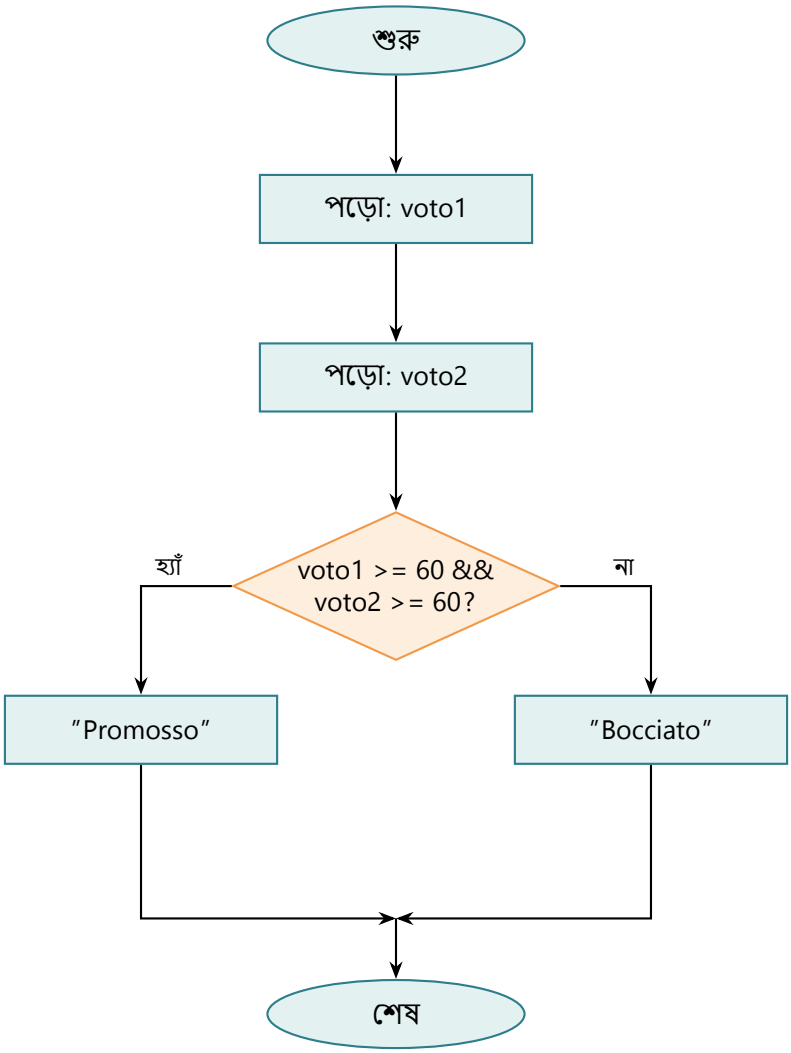
- নম্বর 0 থেকে 100, তাই একটি **`char`**-ও চলত; স্পষ্টতার জন্য **`int`** ব্যবহার করি (**`char`** দিলেও চলে, কিন্তু নিচের সতর্কতা দেখো);
- প্রতিটি নম্বরের জন্য: প্রশ্ন করার একটি **`printf`** আর ডেটা নেওয়ার একটি **`scanf`**;
- বার্তার শেষে একটি **ফাঁক** রাখো (`"Inserisci il primo voto: "`): না রাখলে ব্যবহারকারীর লেখা সংখ্যা লেখার সাথে জুড়ে যায়। এটি **ভুল** নয়, শুধু দেখতে খারাপ;
- বার্তার শেষের কোলন শুধু সৌন্দর্য: উদ্‌ধৃতি চিহ্নের ভেতরের সবকিছু যেমন আছে তেমন ছাপা হয়, কী লেখা আছে যন্ত্রের কাছে তার গুরুত্ব নেই।

```c
int voto1;
int voto2;

printf("Inserisci il primo voto: ");
scanf("%d", &voto1);
printf("Inserisci il secondo voto: ");
scanf("%d", &voto2);

if ((voto1 >= 60) && (voto2 >= 60))
{
    printf("Promosso");
}
else
{
    printf("Bocciato");
}
```

ক্লাসে করা পরীক্ষা: প্রথম নম্বর 65, দ্বিতীয় 80 → "Promosso"; 55 ও 60 → "Bocciato"।



ছবি/নকশা 4: অনুশীলন 1-এর ফ্লোচার্ট।

সতর্কতা

ক্লাসে প্রস্তাবিত ভুল: `if (voto1 && voto2)` লেখা। এটি কাজ করে না: 70 **সত্য** কারণ 0 থেকে আলাদা, কিন্তু 30-ও **সত্য** কারণ 0 থেকে আলাদা, তাই শর্ত **প্রায় সবসময় সত্য** এবং 30 পেলেও "Promosso" ছাপত। **শর্ত** হতে হবে নম্বরগুলো **60-এর বড় বা সমান**: AND-এর বাঁয়ে প্রথম **শর্ত** (`voto1 >= 60`), ডানে দ্বিতীয় (`voto2 >= 60`)। প্রথমটি **সত্য** হলে সেটি AND-এর প্রথম "**সত্য**"; তারপর দ্বিতীয় নম্বর যাচাই হয়।

সতর্কতা

বেঞ্চের মধ্যে ঘুরে দেখা ভুল:

- **if-এর পরে সেমিকোলন**: `if (…);` ভুল। `if`-এ **সেমিকোলন চলে না**, **কার্লি বন্ধনী** লাগে; কম্পাইলার যেমন জানায় যে বন্ধনীর আগে একটি গোল বন্ধনী আশা করছিল;
- **যেখানে সেখানে বন্ধনী**: `if`-এর গঠন একটিই, `if (condizione) { …} else { …}`। `if`-এর আগে বন্ধনী খোলা যায় না, আর `if`-এর বদলে `main`-এর বন্ধনী বন্ধ করা যায় না। "এসবে খুব সঠিক হতে হবে: আমরা যা খুশি করতে পারি না";
- বন্ধনীর ভেতরে থাকে শর্ত **সত্য** হলে যা যা করতে হবে **সব**: ছাপানো, জানানো, প্রক্রিয়া করা;
- নম্বর `char` হিসেবে ঘোষণা করলে প্রোগ্রাম কাজ করেনি: `scanf("%d", …)`-এ **ভেরিয়েবল** `int` হতে হবে (`%d` **পূর্ণসংখ্যা** আশা করে, `char` নয়)। `int` করতেই কাজ করেছে।

7.3 দ্রুত পুনরালোচনা: ভেরিয়েবলের মান ছাপানো

সংজ্ঞা

`printf`-এর দুই উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরের সবকিছু, কী লেখা আছে না দেখেই, মনিটরে ছাপা হয়: `3 + 1 = 7` লিখলেও ছাপবে। এটি একটি **স্ট্রিং**, হিসাবের কোনো মূল্য নেই। তবে `printf` একটি **ভেরিয়েবলের মানও** ছাপাতে পারে: লেখার পরে কমা দিয়ে **ভেরিয়েবল** যোগ করো, আর লেখায় যেখানে সংখ্যা আসবে সেখানে `%d` দাও।

```
int anni;
anni = 42;
printf("Bortolani ha %d anni", anni);
```

চালালে ছাপে `Bortolani ha 42 anni` (Bortolani-র বয়স 42): `%d`-এর জায়গায় ভেরিয়েবলের সংখ্যাটি বসে।

7.4 কাজের অনুশীলন 1: পরীক্ষা ও লাইসেন্স

উদাহরণ

প্রশ্ন: C-তে একটি প্রোগ্রাম লেখো যা ব্যবহারকারীর **বয়স** আর **লাইসেন্স** **আছে** **কিনা** (হ্যাঁ হলে 1, না হলে 0) চায়। শুধু বয়স 18-এর **বড়** **বা** **সমান** **এবং** লাইসেন্স 1-এর সমান হলে ছাপে "Puoi guidare", নাহলে "Non puoi guidare"। বোর্ডে একসাথে করা:

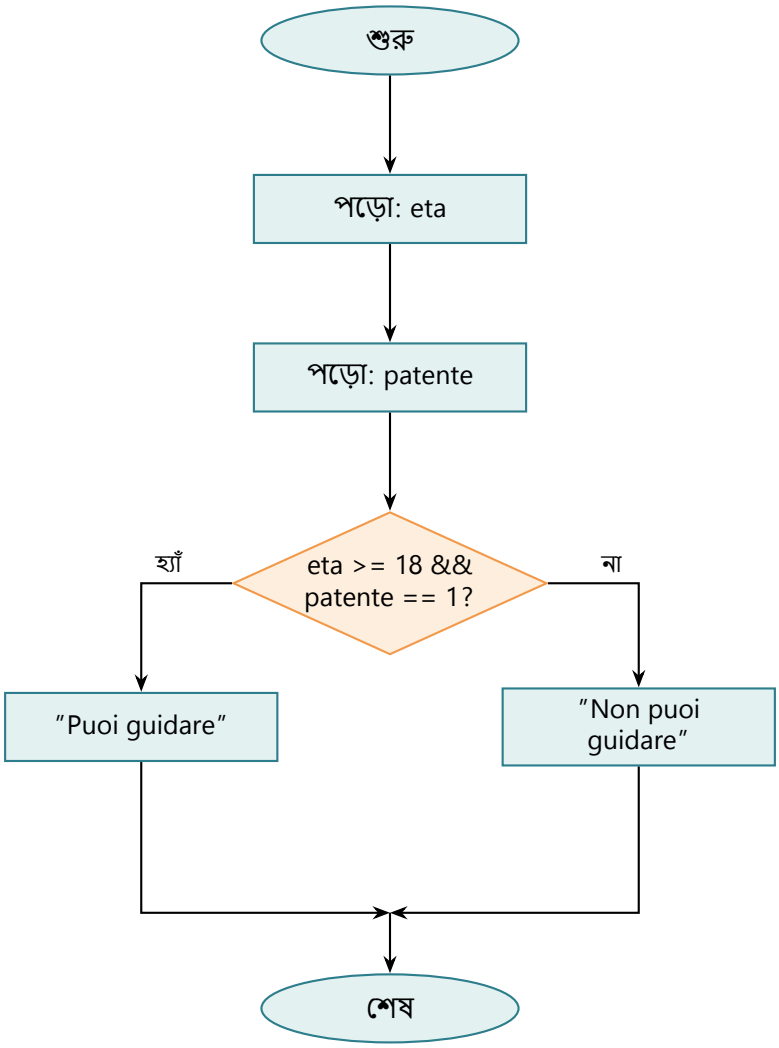
1. দুটি `int` **ভেরিয়েবল** তৈরি করো: একটি বয়সের, একটি লাইসেন্স আছে কিনা তার;
2. বয়স চাও ও নাও; তারপর লাইসেন্স চাও ও নাও, ব্যবহারকারীকে কী লিখতে হবে বলে দিয়ে ("1 = sì, 0 = no");
3. একটি **`if-else`** আর একটি AND দিয়ে ঠিক করো।

ফাইলের ওপরে মন্তব্যে লেখা নির্দেশ: "int টাইপের দুটি **ভেরিয়েবল** তৈরি করো, একটির নাম eta আর অন্যটির patente। printf ও scanf দিয়ে মানুষটির বয়স নাও ও রাখো, এবং বলে দাও যে **তোমার লাইসেন্স আছে?** প্রশ্নের উত্তর না হলে 0, হ্যাঁ হলে 1 হবে। এবার দুটি **শর্ত** দিয়ে if করো এবং দুটিই সত্য কিনা দেখতে এবং (and) ব্যবহার করো। **শর্ত** সত্য হলে printf দিয়ে **Puoi guidare** ছাপাও, আর else-এ printf দিয়ে **Non puoi guidare** ছাপাও"। একটি প্রস্তাব ছিল "প্রাপ্তবয়স্ক না অপ্রাপ্তবয়স্ক?" জিজ্ঞেস করা: এটি আলাদা প্রশ্ন, **কাজের** **নির্দেশ** বলে বয়স দিতে।

```c
int eta;
int patente;

printf("Inserisci la tua eta': ");
scanf("%d", &eta);
printf("Hai la patente? (1=si, 0=no) ");
scanf("%d", &patente);

if ((eta >= 18) && (patente == 1))
{
    printf("Puoi guidare");
}
else
{
    printf("Non puoi guidare");
}
```



ছবি/নকশা 5: অনুশীলন 2-এর ফ্লোচার্ট।

সতর্কতা

অনুশীলন 2-এর জমায় দেখা ভুল:

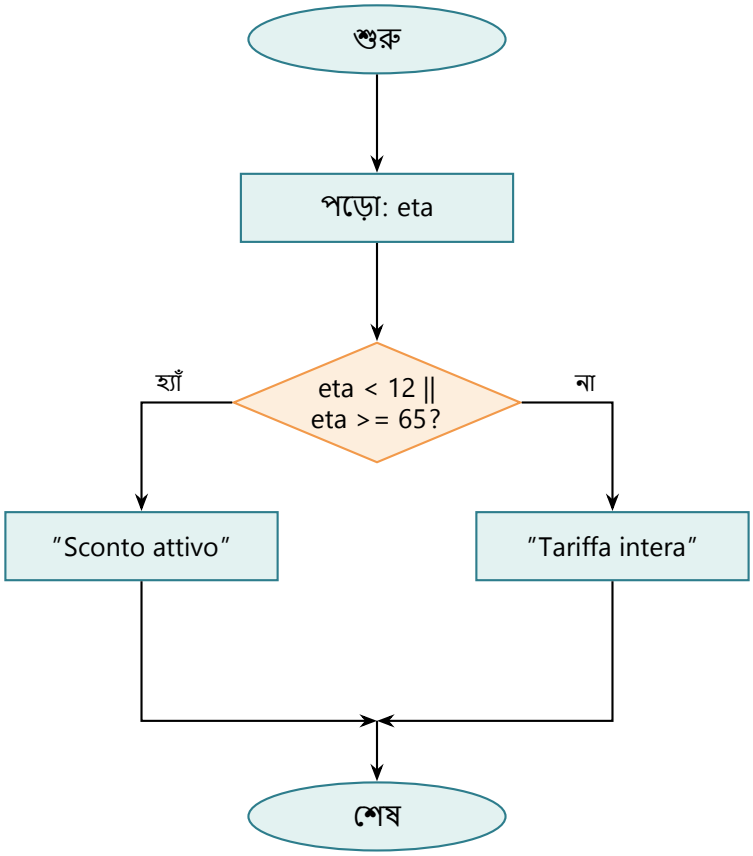
- ভেরিয়েবলের নামে **অ্যাকসেন্টযুক্ত অক্ষর** (`età`): **ভেরিয়েবলের** নামে বিশেষ অক্ষর চলে না, কিছু ভাষায় সমস্যা করে। লিখতে হবে `eta`। **`printf`**-এর উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে অ্যাকসেন্ট দেওয়া যায়, কারণ সেটি শুধু লেখা (যদিও কনসোলে অ্যাকসেন্টযুক্ত অক্ষর কখনো খারাপ ছাপে: তাই ওপরের কোডে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার হয়েছে);
- **একসাথে দুটি প্রশ্ন**: বয়স আর লাইসেন্স একই **`printf`**-এ চাওয়া হয় না। গঠন সবসময় **`printf`** আর `scanf`, তারপর আবার **`printf`** আর `scanf`: বয়স চাও ও নাও, লাইসেন্স চাও ও নাও। প্রতিটি ডেটা **তার নিজের ভেরিয়েবলে**;
- **scanf ভুলে যাওয়া**: `scanf("%d", &patente);` ছাড়া ভেরিয়েবল **কখনো** মান পায় না;
- **`==`-এর বদলে `=`**: `patente = 1` `patente`-তে 1 রাখে, 1 কিনা জিজ্ঞেস করে না। জিজ্ঞেস করতে **দুটি সমান চিহ্ন** লাগে;
- **বন্ধনী**: পুরো কোড `main`-এর বন্ধনীর ভেতরে থাকতে হবে; **`if`**-এর বন্ধনী `else`-এর আগে বন্ধ হবে, পরে নয়;
- একটি **সেমিকোলন** নেই (দেখা ক্ষেত্রে, লাইন 15-এ);
- একই বয়সের জন্য দুটি **ভেরিয়েবল** (`eta1`, `eta2`): বয়স একটিই ডেটা, একটি **ভেরিয়েবলই** লাগে।

7.5 কাজের অনুশীলন 2: সিনেমার ছাড়

উদাহরণ

অনুশীলনে ছাড় দিতে হবে যার **বয়স** **12-এর** **কম** অথবা **অন্তত** **65** (65-এর **বড়** **বা** **সমান**; ঘোরার সময় মুখে "65-এর বড়" বলা হয়েছিল, কিন্তু লেখাটিই প্রামাণ্য)। যারা AND লিখেছিল তাদের শিক্ষকের প্রশ্ন: "তোমার বয়স 12-এর কম **এবং** **একই** **সাথে** 65-এর বেশি কীভাবে হয়?" কেউ দুটি **শর্ত** একসাথে পূরণ করতে পারে না, তাই AND দিলে ছাড় **কখনো** হতো না। এখানে **OR** লাগে:

```
if ((eta < 12) || (eta >= 65))
{
    printf("Sconto attivo");
}
else
{
    printf("Tariffa intera");
}
```



ছবি/নকশা 6: ছাড়ের অনুশীলনের ফ্লোচার্ট: এখানে OR লাগে, AND নয়।

8 Classroom-এ জমা এবং কাজের নিয়ম

টীকা

Classroom-এ **দশটি** **অনুশীলনের** একটি কাজ দেওয়া হয়েছে ("V02 – Esercizi Operatori Logici"): প্রতিটি অনুশীলনের লেখা ফাইলের ওপরে মন্তব্য হিসেবে আছে, আর **onlinegdb**-তে করা হয়। একটি অনুশীলন শেষ হলেই **জমা** **দাও**: শিক্ষক দেখেন এবং বোঝেন কোথায় ভুল হচ্ছে। কোডের স্ক্রিনশট জমার উপায়: পর্দার ছবি নাও, **Paint** খোলো, `Ctrl+V` দিয়ে পেস্ট করো, ফাইল সংরক্ষণ করো (কালো অংশ লাগে না, কেটে ফেলা যায়), তারপর **Classroom**-এ "Aggiungi" বা "Crea" → "File" → "Sfoglia" দিয়ে যুক্ত করো। **Classroom**-এর stream অনুশীলনের জায়গা নয়: উপকরণ আছে "Lavori del corso"-এ।

সতর্কতা

ক্লাসে শেষ না হওয়া অনুশীলন **বাড়িতে** **শেষ** **করতে** হবে: এক সপ্তাহ সময়, **আগামী** **সোমবার** পর্যন্ত, **পরীক্ষার** দিনেই। শিক্ষক **জমা** কেন চান তা ব্যাখ্যা করেছেন: তিনি দেখতে চান তোমরা প্রোগ্রাম করতে পারো কিনা।

- যে বাড়িতে **কাজ** করে না ও জমা দেয় না: **পরীক্ষার** সময় সাহায্য পায় না।
- যে অংশত ঠিক ও অংশত ভুল অনুশীলন **জমা** **দেয়** সে কাজ করেছে ও চেষ্টা করেছে: **পরীক্ষার** সময় সাহায্য পেতেও পারে।
- যে সব নিখুঁত অনুশীলন **জমা** **দেয়** আর **পরীক্ষায়** খুব খারাপ করে, সে সম্ভবত অন্য কাউকে দিয়ে করিয়েছে: সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায়। জরুরি হলো **পরীক্ষার** জন্য প্রস্তুত থাকা।

সন্দেহ হলে শিক্ষকের ইমেইলে লিখতে পারো।

টীকা

পরীক্ষা: **সোমবার** **12** **অক্টোবর** প্রস্তাবিত, প্রায় এক ঘণ্টা। এতে এখন পর্যন্ত করা **সব** **বিষয়** থাকবে: "দেড় বছর পরেও এসব তোমাদের জানতে হবে: একটি বিষয় শেষ হলেই ভোলা যায় না, এটি একটি চলমান নির্মাণ"। এই পাঠের পরের দিন একটি সাধারণ পুনরালোচনা আছে।

9 এই পাঠ থেকে যা মনে রাখতে হবে

- **লজিক** **অপারেটর** সবসময় শুধু **সত্য** **বা** **মিথ্যা** দেয়; সারণিতে 0 (মিথ্যা) ও 1 (সত্য) ব্যবহার হয়।
- C-তে **0** **মিথ্যা**, অন্য প্রতিটি সংখ্যা **সত্য**, ঋণাত্মকও।
- **AND** `&&`: সত্য শুধু **দুটিই** সত্য হলে (গুণের মতো)। উদাহরণ: প্রেসের দুই হাতের নিয়ন্ত্রণ।
- **OR** `||`: মিথ্যা শুধু **দুটিই** মিথ্যা হলে; সমতুল্য: অন্তত একটি সত্য হলে সত্য (যোগের মতো, $1+1=1$ সহ)।
- AND ও OR **পরিপূরক**।
- **NOT** `!`: একটিমাত্র ইনপুট, অবস্থা **উল্টে** **দেয়**।

- **যৌগিক শর্তে** "সংখ্যাগরিষ্ঠতা" ("তিনের দুই") দিয়ে ভাবা হয় না: সারণি প্রয়োগ করতে হয়।
- মানের একটি পরিসরের **শর্ত** ("**দুটি** নম্বরই অন্তত 60") লেখা হয় `&&` দিয়ে জোড়া দুটি তুলনায়, `voto1 && voto2` দিয়ে নয়।
- `=` মান দেয়, `==` তুলনা করে। `if`-এ **সেমিকোলন** চলে না এবং **বন্ধনীর** গঠন একটিই।

10 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **V (vero) / F (falso)**: সত্য / মিথ্যা
- **ingresso / uscita**: ইনপুট / আউটপুট
- **porta logica**: লজিক গেট
- **tabella di verità**: সত্যতা সারণি
- **entrambi**: দুটিই
- **almeno uno**: অন্তত একটি
- **patente**: ড্রাইভিং লাইসেন্স
- **Promosso / Bocciato**: পাস / ফেল
- **Lavori del corso**: কোর্সের কাজ (Classroom-এর একটি অংশ)
- **Aggiungi / Crea / Sfoglia**: যোগ করো / তৈরি করো / খুঁজে দেখো
- **Inserisci il primo / secondo voto**: প্রথম / দ্বিতীয় নম্বর দাও